

Chapitre XII : Polynômes



Retranscrit par Samy Youssoufine

19 février 2026



University
Mohammed VI
Polytechnic



Note importante

Peut contenir des erreurs ou des sections incomplètes. WIP.

Table des matières

1	Polynômes à coefficients dans un anneau	3
1.1	Définitions	3
1.2	Degré d'un polynôme	8
1.3	Dérivée d'un polynôme	10
2	Arithmétiques dans $\mathbb{K}[X]$	12
2.1	Divisibilité dans $\mathbb{K}[X]$	12
2.2	Division euclidienne	13
2.3	Racines d'un polynôme	16
2.4	Multiplicité d'une racine	17
2.5	Polynômes scindés	19
2.6	PGCD et PPCM de polynômes	21
2.7	Les polynômes irréductibles	24
2.8	Décomposition primaire d'un polynôme	27

Ce chapitre est consacré aux polynômes à coefficients dans un anneau. Nous y étudierons notamment les notions de degré, de racine, de division euclidienne, ainsi que les concepts de polynômes irréductibles et de factorisation dans ce contexte.

1 Polynômes à coefficients dans un anneau

1.1 Définitions

Définition 1.1.1.1

Soit $(A, +, \times)$ un anneau commutatif. On munit $A^{\mathbb{N}}$ par les deux lois $+$ et $\times$ tel que :

$$\begin{cases} \forall (a_n)_n, (b_n)_n \in A^{\mathbb{N}} : (a_n)_n + (b_n)_n = (a_n + b_n)_n \\ \forall (a_n)_n, (b_n)_n \in A^{\mathbb{N}} : (a_n)_n \times (b_n)_n = (c_n)_n \text{ avec } c_n = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k} \end{cases}$$

On peut aussi écrire $c_n = \sum_{\substack{0 \leq i \leq n \\ 0 \leq j \leq n \\ i+j=n}} a_i b_j$.

★ Théorème 1.1.1.1

$(A^{\mathbb{N}}, +, \times)$ est un anneau commutatif. On l'appelle l'anneau des polynômes à coefficients dans A et on le note $A[X]$.

Preuve

Comme $(A, +)$ est un groupe abélien (sachant que $(A, +, \times)$ est un anneau), il en est de même pour $(A^{\mathbb{N}}, +)$. (*On rappelle que le groupe des applications de $\mathbb{N}$ dans un groupe abélien est lui-même un groupe abélien*)

La loi $\times$ est bien définie; c'est une LCI dans $A^{\mathbb{N}}$ (stabilité par l'addition et la multiplication). De plus, la multiplication $\times$ est associative et commutative, et elle distribue par rapport à l'addition $+$. L'élément neutre de l'anneau $A^{\mathbb{N}}$ pour la loi $+$ est la suite nulle $(0)_n$ et l'élément neutre pour la loi $\times$ est la suite $(1, 0, 0, \dots)$.

- Pour démontrer que $\times$ est une LCI, on utilise les propriétés de l'anneau A et la définition du produit $(c_n)_n$.
- Pour démontrer que $\times$ est associative, on considère trois suites $(x_n)_n$, $(y_n)_n$, et $(z_n)_n$ dans $A^{\mathbb{N}}$ et on montre que $((x_n)_n \times (y_n)_n) \times (z_n)_n = (x_n)_n \times ((y_n)_n \times (z_n)_n)$.
 - ▷ Pour cela, on va montrer que tous les termes de ces deux suites sont égaux.
 - ▷ On pose $(c_n)_n \times (z_n)_n = (\alpha_n)_n$ et on trouve que $\alpha_n = \sum_{k+l+j=n} (x_k \times y_l) \times z_j$.

- ▷ De même, on pose $(x_n)_n \times ((y_n)_n \times (z_n)_n) = (\beta_n)_n$ et on trouve que $\beta_n = \sum_{k+l+j=n} x_k \times (y_l \times z_j)$.
- ▷ En utilisant l'associativité de la multiplication dans A , on trouve que $\alpha_n = \beta_n$ pour tout n , **ce qui prouve l'associativité de $\times$** .
- ▷ Il faut noter qu'on a utilisé la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition dans A pour réarranger les termes de ces sommes.
- ▶ Pour démontrer que $\times$ est commutative, on considère deux suites $(x_n)_n$ et $(y_n)_n$ dans $A^{\mathbb{N}}$ et on montre que $(x_n)_n \times (y_n)_n = (y_n)_n \times (x_n)_n$.
 - ▷ On pose une suite $(c_n)_n = \sum_{i+j=n} x_i \times y_j$ et on pose $(d_n)_n = \sum_{i+j=n} y_i \times x_j$.
 - ▷ En utilisant la commutativité de la multiplication dans A , on trouve que $c_n = d_n$ pour tout n , **ce qui prouve la commutativité de $\times$** .
- ▶ Pour déterminer l'élément neutre de la multiplication $\times$, on doit trouver une suite $e = (e_n)_n$ dans $A^{\mathbb{N}}$ telle que pour toute suite $(x_n)_n$ dans $A^{\mathbb{N}}$, on ait $e \times (x_n)_n = (x_n)_n$ et $(x_n)_n \times e = (x_n)_n$.
 - ▷ On pose $e = (e_n)_n \in A^{\mathbb{N}}$ définie par $e_0 = 1_A$, et $\forall n \geq 1, e_n = 0_A$.
 - ▷ On utilisera le *Symbole de Kronecker* pour montrer que e est l'élément neutre pour la multiplication $\times$.
 - Le symbole de Kronecker $\delta_{x,y}$ est défini par $\delta_{x,y} = 1$ si $x = y$ et $\delta_{x,y} = 0$ sinon.
 - ▷ Soit $(x_n)_n \in A^{\mathbb{N}}$. On pose $e \times (x_n)_n = (c_n)_n$.
 - ▷ En utilisant la définition du produit, on trouve que $c_n = \sum_{k=0}^n \delta_{k,0} \times x_{n-k}$.
 - ▷ En utilisant la définition du symbole de Kronecker, on trouve que $c_n = x_n$ pour tout n , et sachant que la multiplication est commutative dans A , **ce qui prouve que e est l'élément neutre pour la multiplication $\times$** .
- ▶ Pour montrer que $\times$ est distributive par rapport à $+$, on considère trois suites $(x_n)_n, (y_n)_n$, et $(z_n)_n$ dans $A^{\mathbb{N}}$ et on montre que $(x_n)_n \times ((y_n)_n + (z_n)_n) = (x_n)_n \times (y_n)_n + (x_n)_n \times (z_n)_n$.
 - ▷ On a $(x_n)_n \times ((y_n)_n + (z_n)_n) = (x_n)_n \times (y_n + z_n)_n$.
 - ▷ En utilisant la définition du produit, on trouve que $(x_n)_n \times ((y_n)_n + (z_n)_n) = \left(\sum_{i+j=n} x_i \times (y_j + z_j) \right)_n$.
 - ▷ En séparant les termes de cette somme, on trouve que $(x_n)_n \times ((y_n)_n + (z_n)_n) = \left(\sum_{i+j=n} x_i \times y_j \right)_n + \left(\sum_{i+j=n} x_i \times z_j \right)_n$.
 - ▷ En utilisant la définition du produit, on trouve que $(x_n)_n \times ((y_n)_n + (z_n)_n) = (x_n)_n \times (y_n)_n + (x_n)_n \times (z_n)_n$, **ce qui prouve la distributivité de $\times$ par rapport à $+$** .
- ▶ On conclut que $(A^{\mathbb{N}}, +, \times)$ est un anneau commutatif, car il satisfait toutes les propriétés nécessaires :
 - ▷ $(A^{\mathbb{N}}, +)$ est un groupe abélien.
 - ▷ $\times$ est une LCI dans $A^{\mathbb{N}}$.
 - ▷ $\times$ est associative et commutative.

- ▷ $\times$ distribue par rapport à $+$.
- ▷ Il existe un élément neutre pour la multiplication $\times$.

Par conséquent, $(A^{\mathbb{N}}, +, \times)$ satisfait la définition d'un anneau commutatif. ■

✓ Propriété 1.1.1.1 (*Conservation de l'intégrité*)

Si A est un anneau intègre, alors $A[X]$ est aussi un anneau intègre.

Q Preuve

- ▶ Supposons que $\exists (a_n)_n, (b_n)_n \in A^{\mathbb{N}}$ tels que $(a_n)_n \times (b_n)_n = 0_{A^{\mathbb{N}}}$ et

$$\begin{cases} (a_n)_n \neq 0_{A^{\mathbb{N}}} \\ (b_n)_n \neq 0_{A^{\mathbb{N}}} \end{cases}.$$
- ▶ On pose $i_0 = \min(\{n \in \mathbb{N} \text{ tel que } a_n \neq 0\})$ et $\forall i < i_0, a_i = 0_A$. On pose aussi $j_0 = \min(\{n \in \mathbb{N} \text{ tel que } b_n \neq 0\})$ et $\forall j < j_0, b_j = 0_A$. i_0 et j_0 représentent les indices du premier terme non nul de $(a_n)_n$ et $(b_n)_n$ respectivement.
- ▶ On pose $(a_n)_n \times (b_n)_n = (c_n)_n$. Donc $\forall n \in \mathbb{N}, c_n = 0_A = \sum_{i+j=n} a_i \times b_j$.
 - ▷ On remarque qu'en particulier, pour $n = i_0 + j_0$, on a $c_{i_0+j_0} = 0_A = \sum_{i+j=i_0+j_0} a_i \times b_j$.
 - ▷ Cela implique que $\sum_{i+j=i_0+j_0} a_i \times b_j = 0_A$.
 - Dans le cas où $i < i_0$ ou $j < j_0$, on a $a_i = 0_A$ ou $b_j = 0_A$, donc les termes correspondants de la somme sont nuls.
 - Dans le cas contraire, c'est à dire lorsque $i \geq i_0$ et $j \geq j_0$, on a $c_{i_0+j_0} = 0_A + a_{i_0} \times b_{j_0} = 0_A$, car les autres termes de la somme sont nuls.
 - ▷ Comme A est un anneau intègre, on a $a_{i_0} \times b_{j_0} = 0_A \implies a_{i_0} = 0_A$ ou $b_{j_0} = 0_A$, ce qui contredit la définition de i_0 et j_0 .
- ▶ Par conséquent, notre supposition est fausse, et il n'existe pas de tels éléments $(a_n)_n$ et $(b_n)_n$ dans $A^{\mathbb{N}}$.
- ▶ Ainsi, $A^{\mathbb{N}}$ est un anneau intègre. ■

📖 Définition 1.1.1.2

On définit la suite $X \in A^{\mathbb{N}}$ en utilisant le symbole de Kronecker : $X = (\delta_{n,1})_n$. Autrement dit, en posant $X = (x_n)_n$, on a $x_0 = 0_A$, $x_1 = 1_A$, et $\forall n \geq 2, x_n = 0_A$.

✓ **Propriété 1.1.1.2**

$$\forall k \in \mathbb{N}, X^k = \underbrace{X \times \cdots \times X}_{k \text{ fois}} = (\delta_{n,k})_n.$$

Q **Preuve**

On va démontrer cette propriété par récurrence sur k .

Initialisation : Pour $k = 0$, on a $X^0 = 1_{A^\mathbb{N}} = (\delta_{n,0})_n$, ce qui est vrai.

Hérédité : Supposons que la propriété est vraie pour un certain $k \in \mathbb{N}$, c'est-à-dire que $X^k = (\delta_{n,k})_n$. Nous devons montrer qu'elle est également vraie pour $k + 1$.

$$\text{On a } X^{k+1} = X^k \times X = \underbrace{(\delta_{n,k})_n}_{=(a_n)_n} \times \underbrace{(\delta_{n,1})_n}_{=(b_n)_n}.$$

$$\text{On a } X^{k+1} = (\sum_{i=0}^n a_i \times b_{n-i})_n.$$

$$\text{On obtient donc } X^{k+1} = (\sum_{i=0}^n \delta_{i,k} \times \delta_{n-i,1})_n.$$

Pour chaque $n \in \mathbb{N}$, on a :

$$\sum_{i=0}^n \delta_{i,k} \times \delta_{n-i,1} = \begin{cases} 1_A & \text{si } n = k + 1 \\ 0_A & \text{sinon} \end{cases}$$

$$\text{On en déduit que } X^{k+1} = (\delta_{n-k-1,k})_n.$$

$$\text{Et on a } \delta_{n-k-1,k} = 1 \iff n - k - 1 = k \iff n = k + 1 \iff \delta_{n,k+1} = 1.$$

$$\text{On en conclut que } X^{k+1} = (\delta_{n,k+1})_n.$$

Ainsi, par le principe de récurrence, la propriété est vraie pour tout $k \in \mathbb{N}$. ■

📖 **Définition 1.1.1.3**

On note $A[X] = \{a \in A^\mathbb{N} \text{ tel que } \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, a_n = 0_A\}$. Autrement dit, $A[X]$ est l'ensemble des suites dans $A^\mathbb{N}$ qui sont nulles à partir d'un certain rang.

✓ **Propriété 1.1.1.3**

$A[X]$ est un sous-anneau de $(A^\mathbb{N}, +, \times)$.

Q **Preuve**

- ▶ Soient $(a_n)_n$ et $(b_n)_n$ deux éléments de $A[X]$. Par définition, il existe des entiers naturels n_a et n_b tels que $\forall n \geq n_a, a_n = 0_A$ et $\forall n \geq n_b, b_n = 0_A$.
- ▶ Les éléments neutre $1_{A^\mathbb{N}}$ et $0_{A^\mathbb{N}}$ appartiennent à $A[X]$ car ils sont nuls à partir du rang 1.
- ▶ On pose $n_0 = \max(n_a, n_b)$. Alors, pour tout $n \geq n_0$, on a :
 - ▷ $a_n = 0_A$ (car $n \geq n_a$)
 - ▷ $b_n = 0_A$ (car $n \geq n_b$)
 - ▷ Donc $a - b \in A[X]$.

- ▶ Ainsi, $A[X]$ est stable par soustraction, et par conséquent, il est stable par addition.
- ▶ Considérons maintenant le produit $(d_n)_n = (a_n)_n \times (b_n)_n$.
Pour tout $n \geq n_0$, on a :
 - ▷ $d_n = \sum_{i=0}^n a_i \times b_{n-i}$
 - ▷ Si $n \geq n_0$, alors pour chaque terme de la somme, soit $i \geq n_a$ ou $n - i \geq n_b$, ce qui implique que soit $a_i = 0_A$ soit $b_{n-i} = 0_A$. Par conséquent, chaque terme de la somme est nul, et donc $d_n = 0_A$.
- ▶ Ainsi, $(d_n)_n$ appartient à $A[X]$, ce qui montre que $A[X]$ est stable par multiplication.
- ▶ Par conséquent, $A[X]$ est un sous-anneau de $(A^{\mathbb{N}}, +, \times)$.

■

Remarque 1.1.1.1

Si $a = (a_n)_n \in A^{\mathbb{N}}$ et $\lambda \in A$, on définit $\lambda \cdot a = (\lambda \times a_n)_n$ (loi de composition externe, qu'on verra dans le chapitre XIV).

✓ Propriété 1.1.1.4

1. $\forall a \in A^{\mathbb{N}}, 1_A \cdot a = a$.
2. $\forall \lambda_1, \lambda_2 \in A, \forall a \in A^{\mathbb{N}}, (\lambda_1 + \lambda_2) \cdot a = \lambda_1 \cdot a + \lambda_2 \cdot a$.
3. $\forall \lambda \in A, \forall a, b \in A^{\mathbb{N}}, \lambda \cdot (a + b) = \lambda \cdot a + \lambda \cdot b$.
4. $\forall \lambda_1, \lambda_2 \in A, \forall a \in A^{\mathbb{N}}, (\lambda_1 \times \lambda_2) \cdot a = \lambda_1 \cdot (\lambda_2 \cdot a)$.

On sait que $\forall a \in A[X], \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, a_n = 0_A$.

i.e. $a = (a_0, a_1, \dots, a_{n_0}, 0_A, 0_A, \dots)$.

- ▶ On peut encore réécrire a sous la forme $a = (a_0, 0_A, 0_A, \dots) + (0_A, a_1, 0_A, \dots) + \dots + (0_A, 0_A, \dots, a_{n_0}, 0_A, \dots)$.
- ▶ On peut aussi réécrire a sous la forme $a = a_0 \cdot (1_A, 0_A, 0_A, \dots) + a_1 \cdot (0_A, 1_A, 0_A, \dots) + \dots + a_{n_0} \cdot (0_A, 0_A, \dots, 1_A, 0_A, \dots)$.

En utilisant la définition de X , on trouve que $a = a_0 \cdot 1_{A^{\mathbb{N}}} + a_1 \cdot X + \dots + a_{n_0} \cdot X^{n_0}$.
Donc $a = \sum_{k=0}^{n_0} a_k \cdot X^k$.

✓ Propriété 1.1.1.5 (Préservation de l'intégrité)

Si A est un anneau intègre, alors $A[X]$ est aussi un anneau intègre.

Q Preuve

A intègre $\implies A^{\mathbb{N}}$ intègre, et $A[X]$ est un sous-anneau de $A^{\mathbb{N}}$. Donc $A[X]$ est un

anneau intègre. ■**✓ Propriété 1.1.1.6**Soient $a, b \in A[X]$. On a $a = b \iff \forall n, a_n = b_n$.Donc, en particulier, $\sum_{a_k} \cdot X^k = \sum_{b_k} \cdot X^k \iff \forall k, a_k = b_k$.**📖 Définition 1.1.1.4**Soit A un anneau commutatif. $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k$ est appelé un polynôme à coefficients dans A .L'ensemble des polynômes à coefficients dans A est noté $A[X]$.Si $P \in A[X]$, alors on définit la **fonction polynômiale** associée à P comme étantla fonction $P : \begin{matrix} A & \rightarrow & A \\ x & \mapsto & \tilde{P}(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k \end{matrix}$.**💬 Remarque 1.1.1.2**

Si $P, Q \in A[X]$, alors $P = Q \implies \forall x \in A, \tilde{P}(x) = \tilde{Q}(x)$, mais la réciproque est fautive en général. On donne un contre-exemple simple dans le cas où $A = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$: $P = X^2 + X$ et $Q = 0$. On a $\tilde{P}(0) = 0, \tilde{P}(1) = 0, \tilde{Q}(0) = 0$, et $\tilde{Q}(1) = 0$, mais $P \neq Q$.

1.2 Degré d'un polynôme

📖 Définition 1.1.2.5Soit $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k \in A[X]$ un polynôme à coefficients dans A . On définit le degré de P , noté $\deg(P)$ ou $d^\circ P$, comme étant le plus grand entier k tel que $a_k \neq 0_A$.

$$\deg(P) = \max\{k \in \mathbb{N} \text{ tel que } a_k \neq 0_A\} \text{ si } P \neq 0$$

Par convention, on pose $\deg(0) = -\infty$.**💬 Remarque 1.1.2.3**

1. Si $P \neq 0$, alors P peut être écrit sous la forme $P = \sum_{k=0}^{\deg(P)} a_k X^k$. Le coefficient $a_{\deg(P)}$ est appelé le **coefficient dominant** de P , noté $\text{CD}(P)$. Si $P \in A[X]$ tel que $\text{CD}(P) = 1$, alors on dit que P est un **polynôme unitaire**.
2. On note $A_n[X] = \{P \in A[X] \text{ tel que } \deg(P) \leq n\}$, c'est à dire l'ensemble des polynômes à coefficients dans A de degré inférieur ou égal à n .

✓ **Propriété 1.1.2.7**

Soient A un anneau *intègre* (❗) et $P, Q \in A[X]$.

1. $\deg(P \cdot Q) = \deg(P) + \deg(Q)$ et $\text{CD}(P \cdot Q) = \text{CD}(P) \times \text{CD}(Q)$.
2. $\deg(P + Q) \leq \max(\deg(P), \deg(Q))$
avec égalité si et seulement si $\begin{cases} \deg(P) \neq \deg(Q) \\ \text{ou } \deg(P) = \deg(Q) \text{ et } \text{CD}(P) + \text{CD}(Q) \neq 0_A \end{cases}$.

🔍 **Preuve**

1. Si $P = 0$ ou $Q = 0$, alors $P \cdot Q = 0$, et $\deg(P \cdot Q) = -\infty = \deg(P) + \deg(Q)$.
Dans le cas contraire, on pose $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k$ et $Q = \sum_{k=0}^m b_k X^k$ avec $a_n \neq 0_A$ et $b_m \neq 0_A$.
En utilisant la définition du produit, on trouve que $P \cdot Q = \sum_{k=0}^{n+m} c_k X^k$ avec $c_k = \sum_{i+j=k} a_i \times b_j$.
En particulier, on a $c_{n+m} = a_n \times b_m \neq 0_A$ (car A est intègre), ce qui implique que $\deg(P \cdot Q) = n + m = \deg(P) + \deg(Q)$ et $\text{CD}(P \cdot Q) = c_{n+m} = a_n \times b_m = \text{CD}(P) \times \text{CD}(Q)$.
2. Si $P = 0$ ou $Q = 0$, alors la démonstration est claire.
Dans le cas contraire, on pose : $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k$, $Q = \sum_{k=0}^m b_k X^k$. On suppose par exemple (et sans perte de généralité) que $n \leq m$, donc $P = \sum_{k=0}^m a_k X^k$ avec $\forall k > n, a_k = 0$.
Donc $(P + Q) = \sum_{k=0}^m (a_k + b_k) X^k$.
Cela implique que $\deg(P + Q) \leq m = \max(n, m) = \max(\deg(P), \deg(Q))$.
Dans le cas où $n < m$, on a $\deg(P + Q) = m = \max(\deg(P), \deg(Q))$.
Dans le cas où $n = m$, on a $\deg(P + Q) = n = m$ si et seulement si $a_n + b_n \neq 0_A$, c'est à dire $\text{CD}(P) + \text{CD}(Q) \neq 0_A$.
Dans le cas contraire, on a $\deg(P + Q) < n = m$.

■

🏠 **Exercice 1.1.2.1**

On pose $\begin{cases} T_0 = 1, T_1 = X \\ \forall n \geq 0, T_{n+2} = 2X \cdot T_{n+1} - T_n \end{cases}$
 $(T_n)_n$ est appelée les **polynômes de Tchebychev**.
Calculer $\deg(T_n)$ et $\text{CD}(T_n)$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Solution :

On remarque que $T_1 = X$ est un polynôme de degré 1 et de coefficient dominant 1, puis $T_2 = 2X^2 - 1$ est un polynôme de degré 2 et de coefficient dominant 2.
Il suffit donc de démontrer par récurrence double que $\forall n \in \mathbb{N}, T_n$ est un polynôme de degré n et de coefficient dominant 2^{n-1} .
L'initialisation est vérifiée pour $n = 0$ et $n = 1$.

L'hérédité doit supposer que, pour un $n \in \mathbb{N}$ fixe, $\begin{cases} \deg(T_n) = n \\ \deg(T_{n+1}) = n + 1 \end{cases}$ et $\begin{cases} \text{CD}(T_n) = 2^{n-1} \\ \text{CD}(T_{n+1}) = 2^n \end{cases}$, et doit démontrer que $\begin{cases} \deg(T_{n+2}) = n + 2 \\ \text{CD}(T_{n+2}) = 2^{n+1} \end{cases}$.
 Ensuite, on conclut que $\forall n \in \mathbb{N}, T_n$ est un polynôme de degré n et de coefficient dominant 2^{n-1} .

1.3 Dérivée d'un polynôme

Dans cette partie, $\mathbb{K}$ désigne le corps $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

Définition 1.1.3.6 (Dérivée d'un polynôme)

Soit $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k \in \mathbb{K}[X]$ un polynôme à coefficients dans $\mathbb{K}$. On définit le polynôme dérivé de P , noté P' , de la manière suivante :

$$P' = \begin{cases} 0 & \text{si } \deg(P) = 0 \\ \sum_{k=1}^n \underbrace{k \cdot a_k}_{\in \mathbb{K}[X]} X^{k-1} & \text{si } \deg(P) \neq 0 \end{cases}$$

Définition 1.1.3.7 (Dérivées successives d'un polynôme)

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ un polynôme à coefficients dans $\mathbb{K}$. On définit les dérivées successives de P de la manière suivante :

- $P^{(0)} = P$.
- $\forall k \in \mathbb{N}, P^{(k+1)} = (P^{(k)})'$.

Remarque 1.1.3.4

Si $P = \sum_{i=0}^n a_i X^i \in \mathbb{K}[X]$ est un polynôme à coefficients dans $\mathbb{K}$ et de degré $\deg(P) = n$, alors :

$$P^{(k)} = \begin{cases} 0 & \text{si } k > n \\ \sum_{i=k}^n \frac{i!}{(i-k)!} a_i X^{i-k} & \text{si } k \leq n \end{cases}$$

★ **Théorème 1.1.3.2 (Formule de Taylor)**

Soient $P \in \mathbb{K}[X]$ tel que $\deg(P) = n$ et $a \in \mathbb{K}$. Alors :

$$P = \sum_{k=0}^n \frac{P^{(k)}(a)}{k!} (X - a)^k$$

Q **Preuve**

On pose $\forall i \in \llbracket 0, n \rrbracket, Q_i = X^i$.

$$\begin{aligned} \text{On a } \forall i \in \llbracket 0, n \rrbracket, Q_i &= (X - a + a)^i \\ &= \sum_{k=0}^i C_i^k (X - a)^k a^{i-k} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{On a } \forall k \in \llbracket 0, i \rrbracket, Q_i^{(k)}(a) &= \frac{i!}{(i-k)!} a^{i-k} \\ \implies Q_i^{(k)} &= k! \cdot C_i^k a^{i-k} (X - a)^k \\ \implies \forall k \in \llbracket 0, i \rrbracket, \frac{Q_i^{(k)}(a)}{k!} &= C_i^k a^{i-k} \end{aligned}$$

Donc $Q_i = \sum_{k=0}^i \frac{Q_i^{(k)}(a)}{k!} (X - a)^k$.

On écrit $P = \sum_{i=0}^n \lambda_i X^i = \sum_{i=0}^n \lambda_i Q_i$.

Donc, pour tout $k \leq n$, $P^{(k)} = \sum_{i=k}^n \lambda_i Q_i^{(k)}$.

Donc, pour tout $k \leq n$, $P^{(k)}(a) = \sum_{i=k}^n \lambda_i Q_i^{(k)}(a)$.

Comme $P = \sum_{i=0}^n \lambda_i Q_i$, on trouve que $P = \sum_{i=0}^n \lambda_i \sum_{k=0}^i \frac{Q_i^{(k)}(a)}{k!} (X - a)^k$.

En échangeant les sommes, on trouve que $P = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \underbrace{\left(\sum_{i=k}^n \lambda_i Q_i^{(k)}(a) \right)}_{=P^{(k)}(a)} (X - a)^k$.

Le terme entre parenthèses est égal à $P^{(k)}(a)$, d'après la formule encadrée ci-dessus.

Donc $P = \sum_{k=0}^n \frac{P^{(k)}(a)}{k!} (X - a)^k$. ■

● **Remarque 1.1.3.5**

Si $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k$.

Alors $\forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket, a_k = \frac{P^{(k)}(0)}{k!}$.

2 Arithmétiques dans $\mathbb{K}[X]$

Dans cette partie, $\mathbb{K}$ désigne un corps commutatif.

2.1 Divisibilité dans $\mathbb{K}[X]$

Définition 2.2.1.8 (Rappel)

Soit $A, B \in \mathbb{K}[X]$. On dit que A divise B dans $\mathbb{K}[X]$ lorsqu'il existe $C \in \mathbb{K}[X]$ tel que $B = A \cdot C$, et on écrit $A \mid B$.

Attention

On rappelle que $\mathbb{K}[X]$ est un anneau intègre, mais pas forcément un corps.

Propriété 2.2.1.8

Les éléments inversibles de $\mathbb{K}[X]$ sont les polynômes de degré 0.

$$P \in \mathbb{U}_{\mathbb{K}[X]} \iff \deg(P) = 0$$

$$\mathbb{U}_{\mathbb{K}[X]} = \mathbb{K}^* = \mathbb{K}_0[X] \setminus \{0\}$$

Preuve

► Démonstration dans le sens $\implies$:

- ▷ On a $P \in \mathbb{U}_{\mathbb{K}[X]} \iff \exists Q \in \mathbb{K}[X], P \cdot Q = 1$.
- ▷ Donc $\deg(P \cdot Q) = \deg(P) + \deg(Q) = 0$, sachant que $P \neq 0$ et $Q \neq 0$ (car $1 \neq 0$).
- ▷ Et comme $\deg(P), \deg(Q) \in \mathbb{N}$, on trouve que $\deg(P) = 0$ et $\deg(Q) = 0$.

► Démonstration dans le sens $\impliedby$:

- ▷ Si $\deg(P) = 0$, alors P est de la forme $P = a_0$ avec $a_0 \in \mathbb{K}$ et $a_0 \neq 0$ (car $P \neq 0$).
- ▷ Comme $\mathbb{K}$ est un corps, a_0 est inversible dans $\mathbb{K}$, donc il existe $a_0^{-1} \in \mathbb{K}$ tel que $a_0 \times a_0^{-1} = 1$.
- ▷ On pose $Q = a_0^{-1}$. Alors $P \cdot Q = a_0 \cdot a_0^{-1} = 1$, ce qui implique que P est inversible dans $\mathbb{K}[X]$.
- ▶ Par conséquent, les éléments inversibles de $\mathbb{K}[X]$ sont exactement les polynômes de degré 0. ■

✓ Propriété 2.2.1.9

Soient $A, B, C \in \mathbb{K}[X]$.

1. Si $A \mid B$ et $B \mid C$, alors $A \mid C$.
2. Si $A \mid B$ et $B \mid A$, alors :
 - a) A et B sont associés.
 - b) Il existe $\lambda \in \underbrace{\mathbb{U}_{\mathbb{K}[X]}}_{=\mathbb{K}^*}$ tel que $A = \lambda \cdot B$.
3. $\mathbb{K}[X]$ est un anneau intègre, donc toutes les propriétés de divisibilité dans un anneau intègre sont vérifiées dans $\mathbb{K}[X]$.

2.2 Division euclidienne

★ Théorème 2.2.2.3

Soient $A, B \in \mathbb{K}[X]$ avec $B \neq 0$. Alors il existe un unique couple $(Q, R) \in \mathbb{K}[X]^2$ tels que $A = B \cdot Q + R$ et $\deg(R) < \deg(B)$.

Q Preuve

- ▶ Si $\deg(B) < \deg(A)$,
 - ▷ Alors $B = 0 \cdot A + B$ est une division euclidienne de B par A .
 - ▷ Cela implique que $(Q, R) = (0, B)$ et $\deg(R) = \deg(B) < \deg(A)$.
- ▶ Si $\deg(B) \geq \deg(A)$,
 - ▷ Cela implique que $B \neq 0$.
 - ▷ On pose $B = \sum_{k=0}^m b_k X^k$ avec $b_m \neq 0$, et $A = \sum_{k=0}^n a_k X^k$ avec $a_n \neq 0$.

- ▷ Le degré de B est m et le degré de A est n , donc $m \geq n$.
- ▷ Nous allons procéder par récurrence forte sur m .
 - **Initialisation** : Si $m < n$, la propriété est vérifiée comme montré dans le premier cas.
 - **Hérédité** : Supposons que la propriété est vérifiée pour tout $k \leq m-1$. Nous allons montrer qu'elle est également vérifiée pour m .
 - On pose $B_1 = B - b_m a_n^{-1} X^{m-n} \cdot A$. Alors B_1 est un polynôme de degré inférieur à m (en prenant le degré de B et le degré de $b_m a_n^{-1} X^{m-n} \cdot A$).
 - Le coefficient dominant de B_1 est nul, car $b_m - b_m a_n^{-1} a_n = 0$.
 - Le degré de B_1 est donc strictement inférieur à m . On peut donc appliquer l'hypothèse de récurrence à B_1 . On peut donc écrire $B_1 = A \cdot Q_1 + R$ avec $\deg(R) < \deg(A)$.
 - Donc $B = A \cdot Q + R$ avec $Q = Q_1 + b_m a_n^{-1} X^{m-n}$.
 - On a donc trouvé un couple $(Q, R) \in \mathbb{K}[X]^2$ tel que $B = A \cdot Q + R$ et $\deg(R) < \deg(B)$.
- ▷ Montrons maintenant l'unicité de ce couple.
 - Supposons qu'il existe un autre couple $(Q', R') \in \mathbb{K}[X]^2$ tel que $B = A \cdot Q' + R'$ et $\deg(R') < \deg(B)$.
 - En soustrayant les deux égalités, on trouve que $A \cdot \underbrace{(Q - Q')}_{=Q} = \underbrace{R' - R}_{=R}$.
 - Comme $\deg(AQ) = \deg(A) + \deg(Q) = \deg(R) \leq \max(\deg(R), \deg(R'))$, on trouve que $\deg(Q) < 0$, ce qui implique que $Q = 0$, et par conséquent que $R = 0$.
 - Donc $Q = Q'$ et $R = R'$, ce qui montre l'unicité du couple (Q, R) .

■

Exemple 2.2.2.1

$\mathbb{K} = \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$, $B = X^4 + X^3 - 2X + 1$, $A = 2X^2 + 4X - 1$.

(Pour être rigoureux, il aurait fallu noter $\bar{2}, \bar{4}$ et $\bar{1}$ au lieu de $2, 4$ et 1 , mais on se permet de faire un léger abus de notation pour alléger les calculs.)

Après division euclidienne, on trouve que le quotient est $3X^2 + 2X$ et le reste est 1 .

On peut utiliser la division euclidienne pour démontrer quelques autres propriétés de $\mathbb{K}[X]$, notamment le fait que c'est un anneau principal.

Propriété 2.2.2.10

L'anneau $\mathbb{K}[X]$ est principal.

Q Preuve

Soit I un idéal de $\mathbb{K}[X]$.

- ▶ Si $I = \{0\}$, alors $I = \langle 0 \rangle = 0 \cdot \mathbb{K}[X]$.
- ▶ Si I n'est pas réduit à $\{0\}$, alors il existe un polynôme non nul $P \in I$ de degré minimal d .
 - ▷ On pose $E = \{\deg(P) \text{ tel que } P \in I \setminus \{0\}\}$
 - ▷ On a $E \neq \emptyset$ (car $I \neq \{0\}$) et $E \subset \mathbb{N}$. E admet un minimum d (car $\mathbb{N}$ est bien ordonné).
 - ▷ On peut donc écrire $\exists P_0 \in I \setminus \{0\}$ tel que $\deg(P_0) = d$.
 - ▷ Montrons que $I = \langle P_0 \rangle = P_0 \cdot \mathbb{K}[X]$.
 - ▷ Montrons que $I = P_0 \cdot \mathbb{K}[X]$.
 - ▷ On a $\forall Q \in \mathbb{K}[X]$, $P_0 \cdot Q \in I$ car $P_0 \in I$ et I est un idéal.
 - ▷ Donc $P_0 \cdot \mathbb{K}[X] \subset I$.
 - ▷ Soit $B \in I$. Par la division euclidienne, il existe un unique couple $(Q, R) \in \mathbb{K}[X]^2$ tel que $B = P_0 \cdot Q + R$ et $\deg(R) < \deg(P_0) = d$.
 - ▷ On a $R = B - P_0 \cdot Q \in I$ (car $B \in I$, $P_0 \cdot Q \in I$, et I est un idéal, donc stable par soustraction).
 - Si $R \neq 0$, cela implique que $R \in I \setminus \{0\}$, et donc que $\deg(R) \in E$, ce qui implique que $\deg(R) \geq \deg(P_0) = d$ (car d est le minimum de E). C'est une contradiction, parce que $R = B - P_0 \cdot Q$ et $\deg(R) < \deg(P_0) = d$.
 - Donc $R = 0$, et par conséquent, $B = P_0 \cdot Q \in P_0 \cdot \mathbb{K}[X]$.
 - ▷ Ainsi, $I \subset P_0 \cdot \mathbb{K}[X]$.
 - ▷ Par conséquent, $I = P_0 \cdot \mathbb{K}[X] = \langle P_0 \rangle$.
- ▶ Donc, dans tous les cas, I est principal. ■

Remarque 2.2.2.6

Si I est un idéal non-nul de $\mathbb{K}[X]$, alors I est engendré par un unique polynôme unitaire de degré minimal.

$$\exists! P_0 \in I \setminus \{0\} \text{ tel que } P_0 \text{ unitaire et } I = \langle P_0 \rangle = P_0 \cdot \mathbb{K}[X]$$

Q Preuve

Soit I un idéal non-nul.

Nous allons montrer que I est engendré par un polynôme unitaire de degré minimal.

Donc $\exists P_1 \in \mathbb{K}[X] \setminus \{0\}$ tel que $I = \langle P_1 \rangle = P_1 \cdot \mathbb{K}[X]$.

On a donc $I = (\text{CD}(P_1))^{-1} \cdot P_1 \cdot \mathbb{K}[X]$, sachant que $\text{CD}(P_1) \in \mathbb{K}^*$ (car $P_1 \neq 0$ et $\mathbb{K}$

est un corps), et que donc les deux polynômes P_1 et $(\text{CD}(P_1))^{-1} \cdot P_1$ sont associés. On pose $P_0 = (\text{CD}(P_1))^{-1} \cdot P_1$. Alors P_0 est unitaire, et $I = P_0 \cdot \mathbb{K}[X]$.

Nous allons maintenant montrer que P_0 est le *seul* polynôme unitaire de degré minimal qui engendre I .

Si $\exists Q_0$ unitaire tel que $I = P_0 \cdot \mathbb{K}[X] = Q_0 \cdot \mathbb{K}[X]$, alors P_0 et Q_0 sont associés.

Donc $\exists \lambda \in \mathbb{K}^*$ tel que $P_0 = \lambda \cdot Q_0$.

On sait que $\text{CD}(P_0) = 1$ et $\text{CD}(Q_0) = 1$, donc $\lambda = 1$, et par conséquent, $P_0 = Q_0$.

Donc P_0 est unique. ■

2.3 Racines d'un polynôme

Définition 2.2.3.9 (Racine d'un polynôme)

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ un polynôme à coefficients dans $\mathbb{K}$. On dit que $a \in \mathbb{K}$ est une racine (ou zéro) de P si et seulement si $\tilde{P}(a) = 0$, c'est à dire $P(a) = 0$.

Exemple 2.2.3.2

- ▶ 2 est une racine de $X^2 + X - 6$ dans $\mathbb{K}[X]$.
- ▶ i est une racine de $X^2 + 1$ dans $\mathbb{K}[X]$, mais $X^2 + 1$ n'a pas de racine dans $\mathbb{R}[X]$.

Remarque 2.2.3.7

La notion de racine dépend très fortement du corps étudié.

Propriété 2.2.3.11

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ un polynôme à coefficients dans $\mathbb{K}$. Alors $a \in \mathbb{K}$ est une racine de P si et seulement si $(X - a) \mid P$.

Preuve

- ▶ La démonstration dans le sens indirect $\Leftarrow$ est claire, car si $(X - a) \mid P$, alors $P = (X - a) \cdot Q$ pour un certain $Q \in \mathbb{K}[X]$, et donc $P(a) = (a - a) \cdot Q(a) = 0$.
- ▶ Dans le sens direct $\Rightarrow$, si $P(a) = 0$, alors par la division euclidienne, il existe un unique couple $(Q, R) \in \mathbb{K}[X]^2$ tel que $P = (X - a) \cdot Q + R$ et $\deg(R) < \deg(X - a) = 1$. Donc R est une constante. En évaluant en a , on obtient $0 = P(a) = (a - a) \cdot Q(a) + R = R$, donc $R = 0$ et $P = (X - a) \cdot Q$, ce qui montre que $(X - a) \mid P$.



→ Conséquence 2.2.3.1

Soient $P \in \mathbb{K}[X]$ un polynôme à coefficients dans $\mathbb{K}$, et $a_1, a_2, \dots, a_k$ des racines deux à deux distinctes de P . Alors $(X - a_1)(X - a_2) \cdots (X - a_k) \mid P$.

$$\prod_{i=1}^k (X - a_i) \mid P$$

Q Preuve

On procède par récurrence sur $k \in \mathbb{N}^*$.

Initialisation : Pour $k = 1$, le résultat est trivialement vrai, car $(X - a_1) \mid P$ si a_1 est une racine de P .

Hérédité : Supposons que le résultat soit vrai pour un certain $k \geq 1$, c'est-à-dire que si $a_1, a_2, \dots, a_k$ sont des racines deux à deux distinctes de P , alors $(X - a_1)(X - a_2) \cdots (X - a_k) \mid P$.

Soit a_{k+1} une racine distincte de P . Alors, par la propriété précédente, $(X - a_{k+1}) \mid P$. On sait qu'il existe un $Q \in \mathbb{K}[X]$ tel que $P = (X - a_k) \cdot Q$.

Et on a $P(a_{k+1}) = 0$, donc $Q(a_{k+1}) = 0$, ce qui implique que a_{k+1} est une racine de Q , et donc que $(X - a_{k+1}) \mid Q$.

Par hypothèse de récurrence, $(X - a_1)(X - a_2) \cdots (X - a_k) \mid P$.

On obtient donc $(X - a_1)(X - a_2) \cdots (X - a_k)(X - a_{k+1}) \mid P$.

Conclusion : Par le principe de récurrence, le résultat est vrai pour tout $k \in \mathbb{N}^*$.



2.4 Multiplicité d'une racine

💬 Remarque 2.2.4.8

1. Si P est un polynôme dont le nombre de racines distinctes est supérieur au degré de P , alors P est le polynôme nul.
2. Si P admet une infinité de racines, alors $P = 0$.

📖 Définition 2.2.4.10 (Racine de multiplicité s d'un polynôme)

Soient $P \in \mathbb{K}[X]$, et $\alpha \in \mathbb{K}$ un scalaire, et $s \in \mathbb{N}^*$.

On dit que α est une **racine de multiplicité s** de P si et seulement si

$$(X - \alpha)^s \mid P \text{ et } (X - \alpha)^{s+1} \nmid P$$

Exemple 2.2.4.3

Considérons le polynôme $P = X^3 - 4X^2 + 5X - 2$ dans $\mathbb{R}[X]$.

1 est une racine de multiplicité 2 de P , et 2 est une racine de multiplicité 1 de P , parce qu'on a $P = (X - 1)^2(X - 2)$, et que P n'est pas divisible par $(X - 1)^3$ ni par $(X - 2)^2$.

1 est aussi dite **racine double** de P , et 2 est dite **racine simple** de P .

Propriété 2.2.4.12

Soient $P \in \mathbb{K}[X]$, $\alpha \in \mathbb{K}$ et $s \in \mathbb{N}^*$. Alors α est une racine de multiplicité s de P si et seulement si $\forall k \in \llbracket 0, s-1 \rrbracket, P^{(k)}(\alpha) = 0$, et $P^{(s)}(\alpha) \neq 0$.

Concrètement, une racine de multiplicité s d'un polynôme est une racine qui annule les s premières dérivées du polynôme, mais pas la s -ième dérivée du polynôme.

Preuve

La démonstration utilisera la formule de Taylor.

On pose $n = \deg(P)$.

$$\begin{aligned} P &= \sum_{k=0}^n \frac{P^{(k)}(\alpha)}{k!} (X - \alpha)^k \\ &= (X - \alpha)^s \cdot \underbrace{\sum_{k=s}^n \frac{P^{(k)}(\alpha)}{k!} (X - \alpha)^{k-s}}_{=Q} + \underbrace{\sum_{k=0}^{s-1} \frac{P^{(k)}(\alpha)}{k!} (X - \alpha)^k}_{=R} \end{aligned}$$

On remarque que Q et R sont respectivement le quotient et le reste de la division euclidienne de P par $(X - \alpha)^s$.

On suppose maintenant que α est une racine de multiplicité s de P dans $\mathbb{K}[X]$.

$$\begin{aligned} \alpha \text{ racine de multiplicité } s &\iff \left(((X - \alpha)^s \mid P) \text{ et } ((X - \alpha)^{s+1} \nmid P) \right) \\ &\iff (R = 0 \text{ et } P^{(s)}(\alpha) \neq 0) \\ &\iff (R = 0 \text{ et } Q(\alpha) \neq 0) \\ &\iff \begin{cases} \forall k \in \llbracket 0, s-1 \rrbracket, P^{(k)}(\alpha) = 0 \\ P^{(s)}(\alpha) \neq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

On en déduit donc que α est une racine de multiplicité s de P si et seulement si $\forall k \in \llbracket 0, s-1 \rrbracket, P^{(k)}(\alpha) = 0$, et $P^{(s)}(\alpha) \neq 0$. ■

Remarque 2.2.4.9

1. Si α est une racine de multiplicité s de P , alors :

$$s = \max(\{k \in \mathbb{N}, (X - \alpha)^k \mid P\})$$

2. Si $m \in \mathbb{N}^*$ tel que $(X - \alpha)^m \mid P$, alors la multiplicité de α est $\geq m$.

2.5 Polynômes scindés

Définition 2.2.5.11 (Polynôme scindé)

Un polynôme $P \in \mathbb{K}[X]$ est dit **scindé** dans $\mathbb{K}[X]$ s'il admet $\deg(P)$ racines (pas forcément distinctes) dans $\mathbb{K}$.

Autrement dit, P est scindé dans $\mathbb{K}[X]$ s'il existe $a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{K}$ (pas forcément distincts) tels que $P = \text{CD}(P) \prod_{i=1}^n (X - a_i)$, où $n = \deg(P)$.

Remarque 2.2.5.10

1. Les x_i ne sont pas forcément distincts, car P peut admettre des racines de multiplicité supérieure ou égale à 2.
2. Si P est scindé dans $\mathbb{K}[X]$, alors :

$$\begin{cases} \exists x_1, \dots, x_q \in \mathbb{K} \text{ deux à deux distincts} \\ \exists s_1, \dots, s_q \in \mathbb{N}^* \text{ tels que } \sum_{i=1}^q s_i = n \text{ et } P = \text{CD}(P) \prod_{i=1}^q (X - x_i)^{s_i} \end{cases}$$

3. La notion de polynôme scindé dépend très fortement du corps étudié, car la notion de racine dépend très fortement du corps étudié. Par exemple, $X^2 + 1$ n'est pas scindé dans $\mathbb{R}[X]$, mais il est scindé dans $\mathbb{C}[X]$.

✓ Propriété 2.2.5.13 (Relations racines/coeffs. d'un polynôme scindé)

Soit $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k \in \mathbb{K}[X]$ un polynôme scindé dans $\mathbb{K}[X]$, et $x_1, x_2, \dots, x_n$ les racines de P (pas forcément distinctes) dans $\mathbb{K}$.

On pose $\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket, \sigma_k = \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n} x_{i_1} \cdots x_{i_k}$, c'est à dire que σ_k est la somme de tous les produits de k racines distinctes de P .

Alors $\forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket, \sigma_k = (-1)^k \cdot \frac{a_{n-k}}{a_n}$, où a_n est le coefficient dominant de P (Formule de Viète).

Q Preuve

La démonstration se fait par récurrence sur $n = \deg(P) \in \mathbb{N}^*$. Elle est assez complexe et ne sera pas détaillée dans ce cours. ■

Remarque 2.2.5.11

1. $\sigma_1 = \sum_{k=1}^n x_k$
 $\sigma_n = \prod_{k=1}^n x_k$.
2. Dans le cas où $\deg(P) = 2 = n$, on a $P = a_2X^2 + a_1X + a_0 = a_2(X - x_1)(X - x_2)$, ce qui nous donne $P = a_2(X^2 - (x_1 + x_2)X + x_1x_2)$, et donc par égalité des polynômes, $\sigma_1 = x_1 + x_2 = -\frac{a_1}{a_2}$ et $\sigma_2 = x_1x_2 = \frac{a_0}{a_2}$.
3. Dans le cas où $\deg(P) = 3 = n$, on a $P = a_3X^3 + a_2X^2 + a_1X + a_0 = a_3(X - x_1)(X - x_2)(X - x_3)$, ce qui nous donne $P = a_3(X^3 - (x_1 + x_2 + x_3)X^2 + (x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3)X - x_1x_2x_3)$, et donc par égalité des polynômes, $\sigma_1 = x_1 + x_2 + x_3 = -\frac{a_2}{a_3}$, $\sigma_2 = x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3 = \frac{a_1}{a_3}$ et $\sigma_3 = x_1x_2x_3 = -\frac{a_0}{a_3}$.

Application 2.2.5.1

1. Résoudre dans $\mathbb{R}^3$ le système d'équations suivant :

$$\begin{cases} x + y + z = 1 \\ \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = 2 \\ xyz = -2 \end{cases}$$

2. Soient $x_1, \dots, x_n$ les racines d'un polynôme $P \in \mathbb{K}[X]$ scindé de degré n . Calculer $\sum_{k=1}^n x_k^2$ en fonction des coefficients de P .

Solution (1) :

On pose :

$$\begin{cases} \sigma_1 = x + y + z = 2 \\ \sigma_2 = xy + xz + yz = 1 \\ \sigma_3 = xyz = -2 \end{cases}$$

x, y, z sont les racines du polynôme $P = X^3 - \sigma_1X^2 + \sigma_2X - \sigma_3 = X^3 - 2X^2 + X + 2$. L'ensemble des solutions du système est donc $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3, P(x) = P(y) = P(z) = 0\}$.

Il faut ensuite continuer réciproquement... Ou au moins mentionner que les solutions restent valident réciproquement.

Solution (2) :

On a $\sigma_1 = \sum_{k=1}^n x_k$ et $\sigma_2 = \sum_{1 \leq i < j \leq n} x_i x_j$.

On a alors $\sum_{k=1}^n x_k^2 = (\sum_{k=1}^n x_k)^2 - 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} x_i x_j = \sigma_1^2 - 2\sigma_2$.

2.6 PGCD et PPCM de polynômes

★ Théorème 2.2.6.4

Soient $P_1, \dots, P_n \in \mathbb{K}[X]$.

1. PGCD :

- a) $\exists! D \in \mathbb{K}[X]$ avec $\begin{cases} D \text{ unitaire} \\ D = 0 \end{cases}$ tel que :
 $\sum_{i=1}^n P_i \mathbb{K}[X] = D \cdot \mathbb{K}[X]$ et $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, D \mid P_i$.
- b) Si $\exists \Delta \in \mathbb{K}[X]$ tel que $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \Delta \mid P_i$, alors $\Delta \mid D$.
 D est appelé le **plus grand commun diviseur** (PGCD) de $P_1, \dots, P_n$, et est noté $\text{pgcd}(P_1, \dots, P_n)$.

2. PPCM :

- a) $\exists! M \in \mathbb{K}[X]$ avec $\begin{cases} M \text{ unitaire} \\ M = 0 \end{cases}$ tel que :
 $\bigcap_{i=1}^n P_i \cdot \mathbb{K}[X] = M \cdot \mathbb{K}[X]$ et $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, P_i \mid M$.
- b) Si $\exists A \in \mathbb{K}[X]$ tel que $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, P_i \mid A$, alors $M \mid A$.
 M est appelé le **plus petit commun multiple** (PPCM) de $P_1, \dots, P_n$, et est noté $\text{ppcm}(P_1, \dots, P_n)$.

🔍 Preuve

La preuve est analogue à celle du théorème sur le PGCD et le PPCM dans un anneau (chapitre 11). ■

✓ Propriété 2.2.6.14

Soient $P_1, \dots, P_n, Q \in \mathbb{K}[X]$.

1. $\text{pgcd}(P_1 Q, P_2 Q, \dots, P_n Q) = \text{pgcd}(P_1, P_2, \dots, P_n) \cdot \frac{Q}{\text{CD}(Q)}$.
2. $\text{ppcm}(P_1 Q, P_2 Q, \dots, P_n Q) = \text{ppcm}(P_1, P_2, \dots, P_n) \cdot \frac{Q}{\text{CD}(Q)}$.

⚠ Attention

Il ne faut pas oublier que le PGCD et le PPCM sont définis à une unité près, c'est à dire que $\text{pgcd}(P_1, P_2, \dots, P_n)$ et $\text{ppcm}(P_1, P_2, \dots, P_n)$ sont définis à une unité près. C'est pour cela que dans les égalités ci-dessus, on divise Q par son coefficient dominant $\text{CD}(Q)$ pour s'assurer que le PGCD et le PPCM restent unitaires.

Définition 2.2.6.12

Soient $A_1, \dots, A_n \in \mathbb{K}[X]$.

1. On dit que $A_1, \dots, A_n$ sont **premiers entre eux** si et seulement si $\text{pgcd}(A_1, \dots, A_n) = 1$.
2. On dit que $A_1, \dots, A_n$ sont **premiers entre eux deux à deux** si et seulement si $\forall i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket, i \neq j \implies \text{pgcd}(A_i, A_j) = 1$.

Remarque 2.2.6.12

La deuxième propriété implique la première, mais la réciproque n'est pas vraie. Par exemple, les polynômes $A_1 = (X - 2)(X - 3)$, $A_2 = (X - 1)(X - 3)$ et $A_3 = (X - 1)(X - 2)$ sont premiers entre eux, car $\text{pgcd}(A_1, A_2, A_3) = 1$, mais ils ne sont pas premiers entre eux deux à deux, car $\text{pgcd}(A_1, A_2) = X - 3 \neq 1$, $\text{pgcd}(A_1, A_3) = X - 2 \neq 1$ et $\text{pgcd}(A_2, A_3) = X - 1 \neq 1$.

Les preuves des propriétés qui suivront sont analogues à celles des propriétés sur le PGCD et le PPCM dans un anneau principal (chapitre 11).

Propriété 2.2.6.15

Soient $A, B, C \in \mathbb{K}[X] \setminus \{0\}$.

$$\begin{cases} A \wedge B = 1 \\ C \mid B \end{cases} \implies A \wedge C = 1$$

Théorème 2.2.6.5 (Égalité de Bézout)

Soient $P_1, \dots, P_n \in \mathbb{K}[X]$.

$$D = \text{pgcd}(P_1, \dots, P_n) \implies \exists Q_1, \dots, Q_n \in \mathbb{K}[X] \text{ tel que } D = \sum_{i=1}^n P_i Q_i$$

Propriété 2.2.6.16

Soient $P_1, \dots, P_n \in \mathbb{K}[X]$ et $D \in \mathbb{K}[X]$.

$$\text{si } \exists U_1, \dots, U_n \in \mathbb{K}[X] \text{ tel que } D = P_1 U_1 + P_2 U_2 + \dots + P_n U_n$$

avec $\forall 1 \leq i \leq n, D \mid P_i$ et D est unitaire (ou nul).

Alors $D = \text{pgcd}(P_1, \dots, P_n)$.

→ Conséquence 2.2.6.2

Soient $P_1, \dots, P_n \in \mathbb{K}[X]$.

$$\text{pgcd}(P_1, \dots, P_n) = 1 \iff \exists Q_1, \dots, Q_n \in \mathbb{K}[X] \text{ tel que } 1 = P_1 Q_1 + P_2 Q_2 + \dots + P_n Q_n$$

★ Théorème 2.2.6.6 (Théorème de Gauss)

Soient $A, B, C \in \mathbb{K}[X] \setminus \{0\}$.

$$\begin{cases} A \wedge B = 1 \\ A \mid C \\ B \mid C \end{cases} \implies AB \mid C$$

→ Conséquence 2.2.6.3

Soient $A, P_1, \dots, P_n \in \mathbb{K}[X] \setminus \{0\}$.

$$\begin{cases} P_i \mid A \quad \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket \\ (P_1, \dots, P_n) \text{ premiers entre eux deux à deux distincts} \end{cases} \implies \left(\prod_{i=1}^n P_i \right) \mid A$$

✓ Propriété 2.2.6.17

Si $P_1, \dots, P_n$ sont premiers entre eux deux à deux, alors :

$$\text{ppcm}(P_1, \dots, P_n) = \frac{1}{\prod_{i=1}^n \text{CD}(P_i)} \prod_{i=1}^n P_i$$

→ Conséquence 2.2.6.4

Soient $A, B \in \mathbb{K}[X] \setminus \{0\}$.

$$(A \wedge B)(A \vee B) = \frac{1}{\text{CD}(AB)} AB$$

★ Théorème 2.2.6.7 (Lemme d'Euclide)

Si $A = B \cdot Q + R$ avec $A, B, Q, R \in \mathbb{K}[X]$ et $\deg(R) < \deg(B)$, alors $A \wedge B = B \wedge R$.

2.7 Les polynômes irréductibles

Définition 2.2.7.13 (Polynôme irréductible)

Un polynôme $P \in \mathbb{K}[X]$ de degré ≥ 1 est dit **irréductible** (ou premier) dans $\mathbb{K}[X]$ lorsque les seuls diviseurs de P dans $\mathbb{K}[X]$ sont les polynômes constants non-nuls et les polynômes associés à P (λP tel que $\lambda \in \mathbb{K}^*$).

Dans le cas contraire, P est dit réductible dans $\mathbb{K}[X]$.

Attention

Un polynôme irréductible **n'est pas** forcément un polynôme qui n'admet pas de racines dans $\mathbb{K}$. Par exemple $(X^2 + 1)^2$ est un polynôme réductible dans $\mathbb{R}[X]$, mais il n'admet pas de racines dans $\mathbb{R}$. Idem pour le polynôme $X^4 + 1$ dans $\mathbb{R}[X]$, qui est réductible mais n'admet pas de racines dans $\mathbb{R}$.

Exemple 2.2.7.4

1. Les polynômes de degré 1 sont irréductibles dans $\mathbb{K}[X]$.
2. $X^2 + 1$ est irréductible dans $\mathbb{R}[X]$, mais il est réductible dans $\mathbb{C}[X]$.

Exercice 2.2.7.2

Soit $A \in \mathbb{R}[X]$ tel que $\deg(A) = 2n + 1$ et $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer que A est réductible dans $\mathbb{R}[X]$.

Solution :

Pour démontrer ce résultat, nous allons utiliser le théorème de la valeur intermédiaire généralisé sur une fonction polynomiale.

Remarque 2.2.7.13

1. En général, si $P = P_1 \cdot P_2$ avec $P_1, P_2 \in \mathbb{K}[X]$ des polynômes non-constants, alors P est réductible dans $\mathbb{K}[X]$.
2. Le résultat de l'exercice précédent n'est pas valable dans $\mathbb{Q}[X]$. Par exemple, le polynôme $P = X^3 + X - 1$ est de degré 3, mais il est irréductible dans $\mathbb{Q}[X]$.
 - Pour le démontrer, on peut supposer que P est réductible, donc qu'il est factorisable en produit de deux polynômes (au moins), et donc qu'il existe $A, B \in \mathbb{Q}[X]$ tels que $P = A \cdot B$ avec $1 \leq \deg(A), \deg(B) \leq 2$.
 - Prenons, par exemple et sans perte de généralité, $\deg(A) = 1$ et $\deg(B) = 2$. Donc $\exists (a, b) \in \mathbb{Q}^* \times \mathbb{Q}$ tels que $A = aX + b$. Donc $r = -\frac{b}{a}$ est une racine de P . On écrit $r = \frac{p}{q}$ avec $(p, q) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*$ et $p \wedge q = 1$.

à
faire
chez
soi

- On a donc $r^3 + r - 1 = 0$, ce qui équivaut à dire que $p^3 + p \cdot q^2 - q^3 = 0$, ce qui implique que $p^3 = q(q^2 - pq)$, et donc que $q \mid p^3$ et par conséquent $q \mid 1$ donc $q = 1$ et par suite $r = p$ et $p(p^2 + 1) = 1$ donc $p \mid 1$ alors $p = \pm 1$. Donc $r = \pm 1$ est une racine de P , ce qui est absurde, car $P(1) = 1^3 + 1 - 1 = 1 \neq 0$ et $P(-1) = (-1)^3 + (-1) - 1 = -3 \neq 0$.
- On en déduit que P est irréductible dans $\mathbb{Q}[X]$.

★ Théorème 2.2.7.8 (Théorème de D'Alembert-Gauss)

Tout polynôme non-constant $P \in \mathbb{C}[X]$ de degré $n \geq 1$ admet au moins une racine dans $\mathbb{C}$.

Q Preuve

À faire comme DL (ou voir CNC 2007). ■

→ Conséquence 2.2.7.5

1. Les polynômes irréductibles dans $\mathbb{C}[X]$ sont les polynômes de degré 1.
2. Tout polynôme non-constant de $\mathbb{C}[X]$ est scindé dans $\mathbb{C}[X]$. (Une conséquence qui sera abordée bien plus tard est que toute matrice $M_1 \in \mathcal{M}_1(\mathbb{C})$ à coefficients complexes est trigonalisable, c'est-à-dire qu'elle est semblable à une matrice triangulaire).

✓ Propriété 2.2.7.18 (Conjugaison complexe d'un polynôme)

Soit $P \in \mathbb{C}[X]$.

$$P \in \mathbb{R}[X] \iff \forall z \in \mathbb{C}, \overline{P(z)} = P(\bar{z})$$

Q Preuve

Dans le sens direct ($\implies$), la démonstration est triviale. Si $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k \in \mathbb{R}[X]$, alors $\overline{P(z)} = \sum_{k=0}^n \overline{a_k} \bar{z}^k = \sum_{k=0}^n a_k \bar{z}^k = P(\bar{z})$.

Dans le sens réciproque ($\impliedby$), supposons que $\forall z \in \mathbb{C}, \overline{P(z)} = P(\bar{z})$. On pose $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k$. Alors $\overline{P(z)} = \sum_{k=0}^n \overline{a_k} \bar{z}^k$ et $P(\bar{z}) = \sum_{k=0}^n a_k \bar{z}^k$.

Donc $\sum_{k=0}^n (\overline{a_k} - a_k) \bar{z}^k = 0$ pour tout $z \in \mathbb{C}$.

Donc Q admet une infinité de racines, et par conséquent Q est le polynôme nul, c'est à dire que $\forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket, \overline{a_k} - a_k = 0$, ce qui implique que $\forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket, a_k \in \mathbb{R}$, et donc $P \in \mathbb{R}[X]$. ■

→ Conséquence 2.2.7.6

Soient $P \in \mathbb{R}[X]$, $z \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$ et $s \in \mathbb{N}^*$. Alors z est une racine de multiplicité s de P dans $\mathbb{C}[X]$ si et seulement si $\bar{z}$ est une racine de multiplicité s de P dans $\mathbb{C}[X]$.

Q Preuve

Nous allons utiliser les propriétés liées aux polynômes dérivés et à la conjugaison complexe d'un polynôme.

On sait que z est une racine de multiplicité s de P dans $\mathbb{C}[X]$.

Par définition, cela équivaut à dire que $\forall k \in \llbracket 0, s-1 \rrbracket, P^{(k)}(z) = 0$ et $P^{(s)}(z) \neq 0$.

Cela implique que $\forall k \in \llbracket 0, s-1 \rrbracket, \overline{P^{(k)}(z)} = 0$ et $\overline{P^{(s)}(z)} \neq 0$.

Donc $\forall k \in \llbracket 0, s-1 \rrbracket, P^{(k)}(\bar{z}) = 0$ et $P^{(s)}(\bar{z}) \neq 0$, ce qui équivaut à dire que $\bar{z}$ est une racine de multiplicité s de P dans $\mathbb{C}[X]$. ■

→ Conséquence 2.2.7.7

Les polynômes irréductibles dans $\mathbb{R}[X]$ sont les polynômes de degré 1 et les polynômes de degré 2 sans racines dans $\mathbb{R}$, c'est à dire les polynômes dont le discriminant Δ est strictement négatif < 0 .

Q Preuve

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$.

- Si P est de degré 1, alors P est irréductible dans $\mathbb{R}[X]$.
- Si P est de degré 2...
 - ▷ Si $\Delta \geq 0$, alors P admet au moins une racine dans $\mathbb{R}$, et par conséquent P est réductible dans $\mathbb{R}[X]$.
 - ▷ Dans le cas où $\Delta < 0$, on procède par absurde en supposant que P est réductible.
 - Supposons que P est réductible dans $\mathbb{R}[X]$. Alors il existe $P_1 \in \mathbb{R}[X]$ un polynôme de degré 1 tel que $P_1 \mid P$, or P_1 admet une racine réelle, et par conséquent P admet une racine réelle, ce qui est absurde, car $\Delta < 0$.
 - On en déduit que P est irréductible dans $\mathbb{R}[X]$.
- Si P est de degré ≥ 3 , alors :
 - ▷ Si P admet au moins une racine réelle a , alors $X-a \mid P$, et par conséquent P est réductible dans $\mathbb{R}[X]$.
 - ▷ Dans le cas contraire, on sait que $P \in \mathbb{R}[X] \subset \mathbb{C}[X]$, donc d'après le théorème de D'Alembert-Gauss, P admet au moins une racine complexe z , cette racine z n'est pas réelle (elle appartient à $\mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$). $\bar{z}$ est aussi une racine de P , donc $X-z \mid P$ et $X-\bar{z} \mid P$, et par conséquent $(X-z)(X-\bar{z}) \mid P$, et comme $(X-z)(X-\bar{z}) = X^2 - 2\Re(z)X + |z|^2 \in \mathbb{R}[X]$, cela implique que P est réductible dans $\mathbb{R}[X]$. ■

2.8 Décomposition primaire d'un polynôme

✓ Propriété 2.2.8.19

Soit $A \in \mathbb{K}[X]$ tel que $\deg(A) \geq 1$. Alors $\exists P \in \mathbb{K}[X]$ irréductible tel que $P \mid A$.

Q Preuve

On pose $E = \{\deg(D) \text{ tel que } D \mid A \text{ et } \deg(D) \geq 1\}$.

On a $A \mid A$ donc $\deg(A) \in E$ et par conséquent E est non-vidé. Donc E admet un minimum $m \in \mathbb{N}^*$, et il existe $P \in \mathbb{K}[X]$ tel que $\deg(P) = m$ et $P \mid A$.

Supposons que P est réductible dans $\mathbb{K}[X]$. Alors il existe $Q \in \mathbb{K}[X]$ tel que $1 \leq \deg(Q) < \deg(P)$ et $Q \mid P$. Or $P \mid A$, alors $Q \mid A$, donc $\deg(Q) \in E$ et $\deg(Q) < m$, ce qui est absurde, car m est le minimum de E .

On en déduit que P est irréductible dans $\mathbb{K}[X]$ et que $P \mid A$. ■

★ Théorème 2.2.8.9 (Décomposition primaire d'un polynôme)

Soit $A \in \mathbb{K}[X]$. Alors il existe une décomposition primaire de A , c'est-à-dire des polynômes irréductibles $P_1, \dots, P_s \in \mathbb{K}[X]$ tels que :

$$A = \text{CD}(A)P_1 \dots P_s$$

Cette décomposition est unique à une permutation près.

i.e. si $A = \text{CD}(A) \prod_{i=1}^r Q_i$ avec Q_i irréductible, alors $r = s$ et $\{P_1, \dots, P_s\} = \{Q_1, \dots, Q_r\}$.

Q Preuve

L'existence est démontrée par récurrence forte sur $\deg(A)$.

Démonstration de l'unicité :

Supposons que $A = \text{CD}(A)P_1 \dots P_s$ et $A = \text{CD}(A)Q_1 \dots Q_r$ avec P_i, Q_j irréductibles.

On a donc $\forall i \in \llbracket 1, s \rrbracket, P_i \mid A$

Donc $\exists j \in \llbracket 1, r \rrbracket$ tel que $P_i \mid Q_j$, car $P_1, \dots, P_s$ sont irréductibles.

Comme Q_j est irréductible, cela implique que :

$$\begin{cases} P_i \text{ constant non-nul} \\ \exists \lambda \in \mathbb{K}^* \text{ tel que } P_i = \lambda Q_j \end{cases}$$

Or $\text{CD}(P_i) = 1$ et $\text{CD}(Q_j) = 1$, donc $\lambda = 1$, et par conséquent $P_i = Q_j$. ■